



Herramientas de personalización: Tablas definidas por el usuario

SAP Business One
Versión 10.0

PUBLIC

THE BEST RUN 

Bienvenido al tema sobre Tablas definidas por el usuario.

Objetivos

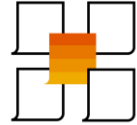


Objetivos:

- Añadir una tabla definida por el usuario (UDT) a la base de datos de SAP Business One y hacer que sea accesible en un documento o formulario
- Crear un objeto definido por el usuario (UDO) desde una tabla definida por el usuario y hacer que el objeto sea accesible desde el menú principal

- Al finalizar este tema, podrá:
 - Añadir una tabla definida por el usuario (UDT) a la base de datos de empresa de SAP Business One y hacer que sea accesible en un documento o formulario.
 - Crear un objeto definido por el usuario (UDO) desde una tabla de usuario y hacer que el objeto sea accesible desde el menú principal.

Escenario empresarial



- La empresa desea asignar un conductor de entrega a los documentos de entrega. Los conductores de entrega pueden mantenerse en una tabla definida por el usuario a la que se puede acceder desde el documento de entrega.
- La tabla puede ser mantenida por los usuarios.

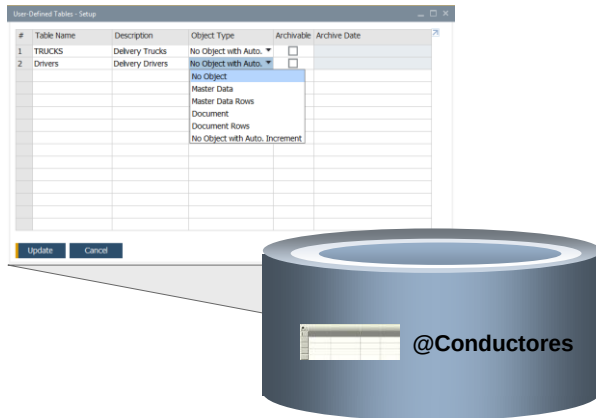


- Una empresa desea la capacidad de asignar un vehículo de entrega a los documentos de entrega.
- La flota de entrega puede mantenerse como una tabla definida por el usuario y hacer que esté disponible para el documento de entrega.
- Los usuarios pueden gestionar las entradas de la flota en la tabla.

Tablas definidas por el usuario

Herramientas → Herramientas de customizing → Tablas definidas por el usuario - Configuración

- Las tablas definidas por el usuario (UDT) almacenan conjuntos de datos relacionados
- Las tablas de usuario tienen el prefijo @
- Opción de copiar UDT al crear una nueva empresa



© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

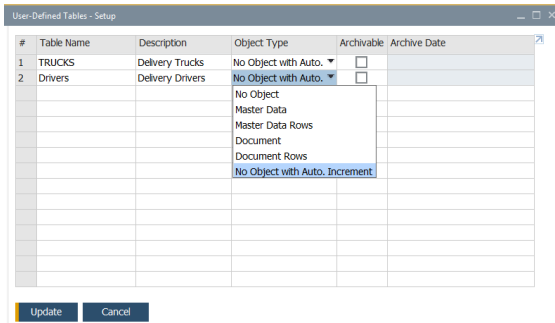
4

- Además de los campos definidos por el usuario, puede añadir tablas nuevas a la base de datos. Las tablas definidas por el usuario (UDT) permiten almacenar conjuntos adicionales de datos relacionados.
- Las tablas definidas por el usuario pasan a formar parte de la base de datos de la empresa. El sistema identifica las tablas definidas por el usuario con el prefijo '@' para que pueda distinguirlas fácilmente de las tablas del sistema.
- Cuando crea una nueva empresa, tiene la opción de copiar tablas definidas por el usuario de la empresa actualmente seleccionada en la nueva empresa.

Tipo de objeto para tablas definidas por el usuario

Herramientas → Herramientas de customizing → Tablas definidas por el usuario - Configuración

- Para configurar una tabla, introduzca el nombre y la descripción, y seleccione el tipo de objeto



Tipo de objeto:

Para vincular la tabla con un campo definido por el usuario (UDF) en un documento o formulario, seleccione:

- Ningún objeto
- Ningún objeto con incremento automático

Para vincular la tabla con un objeto definido por el usuario (UDO), seleccione:

- Datos maestros
- Líneas de datos maestros
- Documento
- Líneas de documento

- Las tablas definidas por el usuario pueden vincularse con un campo definido por el usuario (UDF) en un documento o formulario. Para ello, debe seleccionar el tipo de objeto correcto cuando cree la tabla.
- Para vincular con un UDF, seleccione *Sin objeto* o *Sin objeto con incremento automático*.
- Para vincular con un objeto definido por el usuario (UDO), seleccione una de las otras opciones:
 - Seleccione *Datos maestros* si el objeto va a contener datos maestros. También puede crear tablas de nivel inferior seleccionando *Líneas de datos maestros* como el tipo de objeto.
 - Seleccione *Documento* si el objeto va a contener datos de transacciones. También puede crear tablas de nivel inferior seleccionando *Líneas de documento* como el tipo de objeto.
- Tenga en cuenta que no puede cambiar el Tipo de objeto después de haber añadido la tabla de usuario al sistema.

Información sobre tablas definidas por el usuario

- La información acerca de nuevas tablas se almacena en la tabla OUTB

Query Preview

SELECT * FROM OUTB TO

#	Table Name	Description	Table number	Object Type	Used in Object	Log Table	Archivable	Archive
1	TRUCKS	Delivery Trucks		5			N	
2	DRIVERS	Delivery Drivers	1	5			N	

- La información de cada tabla nueva se almacena en la tabla OUTB del sistema. La información incluye el tipo de objeto.

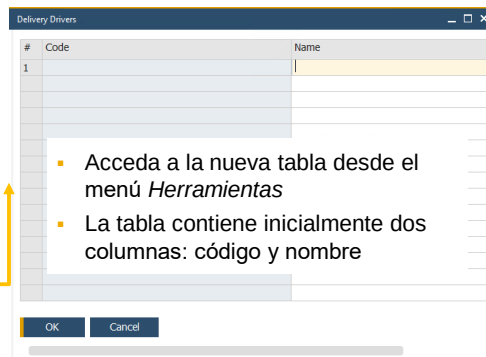
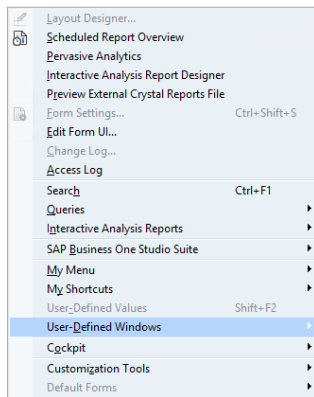
Vínculo de una tabla definida por el usuario a un UDF



- Para vincular la tabla con un campo definido por el usuario (UDF) en un documento o formulario, cree la tabla con el tipo de objeto *Sin objeto*.

Acceso a una nueva tabla

Herramientas → **Ventanas definidas por el usuario**



- Acceda a la nueva tabla desde el menú *Herramientas*
- La tabla contiene inicialmente dos columnas: código y nombre

- Accederá a una tabla definida por el usuario creada recientemente seleccionando la tabla desde el menú *Herramientas*.
- La tabla contiene inicialmente dos columnas: código y nombre.

Introducción de datos en una nueva tabla

- Si el tipo de objeto fuera *Sin objeto*, el campo Código es editable
- Si el tipo de objeto fuera *Sin objeto con incremento automático*, el campo Código no es editable y se incrementa automáticamente
- Código es la clave principal y Nombre debe ser único en cada línea

The screenshot shows the 'User-Defined Tables - Setup' dialog box. It contains a table with columns: #, Table Name, Description, Object Type, Archivable, and Archive Date. Two rows are visible: 'TRUCKS' (Delivery Trucks) and 'Drivers' (Delivery Drivers). The 'Object Type' for 'Drivers' is set to 'No Object with Auto. Increment'. Below the dialog, a preview of the 'Delivery Drivers' table is shown. It has two columns: 'Code' and 'Name'. The 'Code' column contains values 1 through 6, and the 'Name' column contains names like 'jm', 'jane', 'mike', 'todd', 'lara'. Two yellow boxes highlight the 'Code' and 'Name' columns, with labels 'Clave principal' (Primary Key) and 'Único' (Unique) respectively.

#	Table Name	Description	Object Type	Archivable	Archive Date
1	TRUCKS	Delivery Trucks	No Object with Auto.	☐	
2	Drivers	Delivery Drivers	No Object with Auto. Increment	☐	

#	Code	Name
1	1	jm
2	2	jane
3	3	mike
4	4	todd
5	5	lara
6	6	

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

9

- En nuestro escenario, queremos utilizar la tabla en un campo definido por el usuario en un documento de entrega. Por lo tanto, cuando configuramos la tabla, pudimos seleccionar *Sin objeto* o *Sin objeto con incremento automático* como el tipo de objeto.
 - Si selecciona *Sin objeto* como el tipo de objeto cuando crea la tabla, la columna Código es editable y puede introducir un valor único para cada línea.
 - Si selecciona *Sin objeto con incremento automático* como el tipo de objeto, la columna Código no es editable y el valor se incrementará automáticamente para cada línea de datos que introduzca. Seleccionamos esta opción para que la clave principal se actualice por nosotros.
- El Código es la clave principal y el Nombre debe ser único para cada línea que añada a la tabla. Además, tiene la opción de seleccionar cualquier campo o combinación de campos de la tabla de usuario para formar una clave nueva. Esta opción puede acelerar las búsquedas.

Cómo añadir columnas a una UDT

Herramientas → Herramientas de customizing → Campos definidos por el usuario - Gestión

■ Para añadir columnas a la tabla, seleccione la tabla y elija **Añadir**

The screenshots illustrate the process of adding columns to a user-defined table. The left window shows the 'User Tables' list with 'Delivery Drivers' selected. An orange arrow points from 'Delivery Drivers' to the 'Add' button. The right window shows the 'Delivery Drivers' table with three new columns added: 'Name' (Drivers name, Alphanumeric (10)), 'Shift' (Shift worked, Alphanumeric (10)), and 'Location' (Location, Alphanumeric (10)).

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

10

- Para que resulte útil, una tabla definida por el usuario necesita columnas adicionales. Cada columna se añade como un campo definido por el usuario.
- Seleccione el nombre de la tabla en la ventana de gestión de campos definidos por el usuario. A continuación, añada un campo definido por el usuario para cada columna.
- En el ejemplo, hemos añadido cuatro columnas adicionales: Nombre, Turno, Disponible y Ubicación a la tabla Conductores de entrega. En estos campos registraremos el nombre del conductor, su horario de trabajo, si se encuentra disponible para la asignación y su ubicación. Con esta información, un usuario podrá seleccionar el mejor conductor para la entrega.
- Para disponer de información sobre campos definidos por el usuario, consulte el curso relacionado *Campos definidos por el usuario*.

Consultas

Query Generator

Name	Description
Code	Code
Name	Name
U_Name	Drivers name
U_Shift	Shift worked
U_Location	Location

Select

From
"SBO0EMOG85"."@DRIVERS"' TO

Where

Sort By

Group By

Execute Close Conditions

- La tabla definida por el usuario aún no se encuentra adjunta a un formulario o documento, sino que puede utilizarse en consultas
- El nombre de tabla comienza con @
- Las columnas son UDF por lo que empiezan con U_
- También puede importar datos en la tabla por medio de Data Transfer Workbench.

- En este punto, la tabla definida por el usuario no está adjunta a ningún formulario o documento por lo que no es accesible para el usuario; sin embargo, puede utilizarla en consultas e importarle datos mediante Data Transfer Workbench.

Vínculo de la tabla con un UDF

Herramientas → Herramientas de customizing → Campos definidos por el usuario - Gestión

Category	Title	Description	Type	DR	Mand.	Index	Linked Table
Master Data							
Marketing Documents							
▼ Title							
	Customer_1 Customer since		Alphanumeric (10/2016)				
	Delivery_inst Delivery Instructions		Alphanumeric (50)				
	Delivery_til Delivery Time Preferer	Hour	810				
	Trucklist Trucks Table		Alphanumeric (50)				TRUCKS
	AccountBal Account Balance	Amount					
	ActBal2 actbal2	Amount					
	Warr Warranty Purch?		Numeric (10)	1			
Rows							
	Document Freight Charges						
	WTax Info						
	Installments						
	Package Content						
	Assembly Rows						

- Para hacer que la tabla sea accesible a los usuarios, vincúlela a un UDF en un documento o formulario
- Los UDF deben ser *Alfanuméricos*.

Field Data			
Title	Drivers	Description	Assigned driver
Type	Numeric	Length	11
Structure	Regular		
Validation	Linked to Entities		
☐ Link to System Object ☒ Set Linked Table ☐ Link to UDO			
	DRIVERS		
☐ Set Default Value for Field ☐ Mandatory Field			
Add		Cancel	

Nota: Puede vincular la misma tabla definida por el usuario a varios campos definidos por el usuario.

- Para hacer visible una tabla de usuario directamente a los usuarios en un formulario o documento, puede vincular la tabla a un campo definido por el usuario en el documento o formulario.
- Tenga en cuenta que las tablas de usuario solo se pueden vincular con UDF de tipo Alfanumérico y estructura Regular.
- En este ejemplo, un campo definido por el usuario denominado Conductores se añade al área del título del objeto de documentos de marketing. Cuando añada el campo definido por el usuario, seleccione la opción de validación *Fijar tabla vinculada*. A continuación, seleccione la tabla definida por el usuario de la lista desplegable.
- Puede vincular la *misma* tabla definida por el usuario a varios campos definidos por el usuario en diferentes objetos, tanto en la cabecera como a nivel de línea. Por ejemplo, podría vincular la tabla de camiones a un campo definido por el usuario en el documento de lista de picking además del documento de entrega.

Uso de la UDT en un documento

- Para ver y acceder a todas las columnas, seleccione *Definir nuevo*

The screenshot shows two SAP windows. The 'Delivery Drivers' window is in the foreground, displaying a table with 6 columns: #, Code, Name, Drivers name, Shift worked, and Location. The table contains 6 rows of data. The 'Delivery' window is in the background, showing the document header with fields for Customer, Name, Contact Person, Customer Ref. No., BP Currency, No., Primary, Status, Posting Date, Delivery Date, Document Date, Delivery Instructions, and Assigned driver. A yellow arrow points from the 'Delivery Drivers' window to the 'Delivery' window, indicating the relationship between the two.

#	Code	Name	Drivers name	Shift worked	Location
1	1	Jim	Jim Smith	Morning	Main WH
2	2	Jane	Jane Tonks	Afternoon	Main WH
3	3	Mike	Mike Hames	Evening	Main WH
4	4	Todd	Todd Breen	Night	WH 2
5	5	Lara	Lara Timms	Morning	WH 5
6	6	Sam	Sam		

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

14

- Cuando seleccione el campo definido por el usuario, puede ver las primeras dos columnas. Seleccione *Definir nuevo* para ver y acceder a todas las columnas de la tabla.
- El usuario puede editar y añadir líneas a la tabla.

Selección del valor desde la UDT

The screenshot shows the SAP Delivery document interface. The 'Assigned driver' dropdown menu is open, displaying a list of drivers: 1 - jim, 2 - jane, 3 - mike, 4 - todd, and 5 - lara. The value '3 - mike' is selected. An orange arrow points from this selection to the right-hand screenshot.

El valor seleccionado en la tabla definida por el usuario se almacena en el campo definido por el usuario

The screenshot shows the same SAP Delivery document interface, but the 'Assigned driver' dropdown menu is now closed. The selected value '3 - mike' is stored in the 'Assigned driver' field. An orange box highlights this field, and an orange arrow points from the left-hand screenshot to this field.

- En este ejemplo, el cliente ha solicitado una entrega por la noche, por lo que se ha seleccionado un conductor disponible para ello. El Nombre de la tabla definida por el usuario se almacena ahora en el campo definido por el usuario en el documento.

Vínculo de una UDT a un objeto definido por el usuario



- Para vincular una tabla de usuario con un objeto definido por el usuario (UDO), cree la tabla con el tipo de objeto *Datos maestros* o *Documento*.

Cómo añadir campos a la tabla de usuario para UDO

Herramientas → Herramientas de customizing → Campos definidos por el usuario - Gestión

- Para vincular una tabla de usuario con un objeto definido por el usuario (UDO), cree la tabla con el tipo de objeto *Datos maestros* o *Documento*.
- Un Objeto definido por el usuario (UDO) está formado por una UDT y UDF añadidos
- Estos campos contendrán datos para el nuevo objeto empresarial
- Para añadir campos definidos por el usuario a la tabla de usuario, utilice la vía de acceso mostrada aquí o utilice la DI API

Category	Title	Description	Type	Dflt
▼ Master Data				
▼ Marketing Documents				
▼ Payments				
▼ Production				
▼ Accounting				
▼ Costing				
▼ Budget				
▼ Opportunities				
▼ Service				
▼ Stock				
▼ Value Added Tax				
▼ Fixed Assets				
▼ Workflow				
▼ Project Management				
▼ User Tables				
▼ Company Cars	Make	Make	Alphanumeric (10)	
	Model	Model	Alphanumeric (10)	
	Reg	Registration	Alphanumeric (10)	
	Maint	Due for Maintenance	Date	

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

17

- Para vincular una tabla de usuario con un objeto definido por el usuario (UDO), asegúrese de haber creado la tabla con el tipo de objeto *Datos maestros* o *Documento*.
- Un objeto definido por el usuario está formado por una tabla definida por el usuario y campos añadidos definidos por el usuario. Estos campos contendrán los datos para el nuevo objeto empresarial.
- Puede añadir campos definidos por el usuario utilizando la aplicación SAP Business One o a través de la DI API. En este ejemplo, hemos creado una tabla de usuario denominada **Coches de la empresa** como un objeto de datos maestros.
- Hemos añadido 4 campos definidos por el usuario.

Registro de la nueva tabla como un objeto

Herramientas → **Herramientas de customizing** → **Asistente de registro de objetos**

User-Defined Object Registration

Defining Basic Settings

Unique ID: IDO001

Name: Company Cars Master Data

Type: Master Data

Table Name:

Cancel < Back Next > Finish

- Utilice el asistente de registro para registrar tablas de usuario como objetos definidos por el usuario
- El registro se realiza por empresa
- Introduzca un ID único y seleccione la tabla
- Seleccione los servicios para el objeto, como por ejemplo:
 - Agregar
 - Actualizar
 - Buscar
 - Borrar
- Opcionalmente, seleccione la tabla de nivel inferior como líneas

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

18

- Una vez que haya creado la tabla de usuario con los campos definidos por el usuario, tiene que registrarla como objeto en SAP Business One utilizando el *Asistente de registro de objetos*. El registro se realiza por empresa.
- Introduzca un ID único y seleccione el nombre de la tabla definida por el usuario.
- A medida que avance por el asistente, se le pedirá que seleccione los servicios para el objeto, por ejemplo, Añadir, Actualizar, Buscar, Borrar. Añadir y Actualizar son servicios básicos y no pueden desmarcarse.
- Puede seleccionar de forma opcional una tabla de nivel inferior, que aparecerá como líneas en los datos maestros u objeto del documento. Las tablas de nivel inferior se crean seleccionando el tipo de objeto como Líneas de documento o Líneas de datos maestros.

Cómo añadir el objeto al menú principal

- Para añadir el objeto como una opción de menú, seleccione la casilla de selección Opción de menú y seleccione el módulo y posición

The screenshot shows the 'User-Defined Object Registration' dialog box with the 'UI Settings' tab selected. The 'Menu Item' checkbox is checked. The 'Menu Caption' is 'Company Cars Master'. The 'Parent Menu ID' is 'ID00001'. The 'Position' is 'Place at Bottom'. The 'Menu UID' is 'ID00001'. The 'Overwrite Existing Form' checkbox is checked. The 'Menu Selection Form' dialog box is open, showing a list of modules. The 'Administration' module is selected. The 'Object Name' is 'ID00001'. The 'OK' button is highlighted.

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

19

- Puede añadir el objeto al menú principal seleccionando la casilla de selección Opción de menú en el asistente. A continuación, seleccione el módulo del formulario de selección y la posición dentro del menú del módulo.

Modules Drag & Relate

Look Up Menus

- Conversion Differences
- Financial Report Template
- Process Checklist
- Document Printing
- Journal Voucher Report
- Fixed Assets
- Internal Reconciliations
- Budget Setup
- Cost Accounting
- Financial Reports
- Company Cars Master Da

Company Cars Master Data

Code 003 Name Broom

Add Cancel

[illegible]

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

- Puede seleccionar Tipo línea de cabecera o Tipo matriz en el asistente. Esto afectará a cómo se mostrará la tabla cuando un usuario acceda a ella. A continuación, se muestran algunos ejemplos.

Tablas definidas por el usuario: Puntos clave



Puntos clave de este tema:

- Puede añadir tablas definidas por el usuario (UDT) a la base de datos para mantener información adicional y relacionada
- Las tablas definidas por el usuario tienen el prefijo "@"
- Para vincular una tabla definida por el usuario con un campo definido por el usuario en un documento o formulario:
 - Seleccione Tipo de objeto como *Sin objeto* o *Sin objeto con incremento automático*
 - La tabla se crea inicialmente con dos columnas: código y nombre. Añada campos definidos por el usuario como columnas adicionales en la tabla
 - Para hacer que la tabla se encuentre disponible en un documento o formulario, vincule la tabla con un campo definido por el usuario en el documento o formulario (seleccione la opción *Fijar tabla vinculada*).
- Para utilizar una tabla como un objeto definido por el usuario:
 - Seleccione el Tipo de objeto como *Datos maestros* o *Documento*
 - Añada campos definidos por el usuario como columnas
 - Ejecute el asistente de registro de objetos para crear el objeto definido por el usuario, seleccione los servicios del objeto, seleccione tablas de nivel inferior para líneas y añada el objeto al menú principal.

© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. | PUBLIC

21

- Estos son algunos puntos que hay que destacar sobre las tablas definidas por el usuario:
 - Puede añadir sus propias tablas definidas por el usuario a la base de datos. Estas tablas pueden albergar información adicional relacionada.
 - Las tablas definidas por el usuario se pueden identificar con el prefijo "@".
 - Para poder vincular una tabla definida por el usuario con un campo definido por el usuario en un documento o formulario, seleccione el Tipo de objeto como *Sin objeto* o *Sin objeto con incremento automático*.
 - La tabla se crea inicialmente con dos columnas: código y nombre. Los campos definidos por el usuario pueden añadirse como columnas adicionales en la tabla.
 - Para hacer que una UDT sea accesible para un usuario en un documento o formulario, cree un campo definido por el usuario en el documento o formulario y seleccione la opción *Fijar tabla vinculada* para vincular la tabla con el UDF. Solo las UDT con Tipo de objeto *Sin objeto* o *Sin objeto con incremento automático* pueden vincularse con un UDF. Los usuarios finales pueden acceder a la tabla a través del UDF, y tienen la posibilidad de añadir líneas a la tabla e introducir datos en las columnas del campo definido por el usuario.
 - Para utilizar una tabla como objeto definido por el usuario (UDO), seleccione el Tipo de objeto como *Datos maestros* o *Documento*.
 - Añada campos definidos por el usuario a la tabla como columnas.
 - Ejecute el asistente de registro de objetos para crear el objeto, seleccione los servicios para el objeto, seleccione cualquier tabla de nivel inferior para líneas en el objeto y añada el objeto al menú principal. Los usuarios pueden acceder y mantener el objeto desde el menú y navegar por registros.